求臻专题8-考点二：微管

一、微管的结构组分与极性

- （一）概述：微管呈中空管状，外径 24nm，内径 15nm，存在于多数真核细胞，有暂时性和永久性结构。
- （二）微管组成：由微管蛋白亚基组装，微管蛋白是 α/β- 异二聚体，13 根原纤丝合拢成微管管壁。
- （三）微管性质
  - 表面带负电荷，因球蛋白亚基 C 端含酸性氨基酸序列。
  - 有极性，组装快的为正极（β 端），慢的为负极（α 端）。
  - 有特殊位点，如 α- 微管蛋白的 N 位点、β- 微管蛋白的 E 位点及二价阳离子结合位点等。
- （四）微管的结构特点与极性：微管横截面有 13 个球形蛋白亚基，管壁由原纤丝构成，原纤丝两端不对称，导致微管结构和组装极性。
- （五）微管类型
  - 单管，如细胞质微管、纺锤体微管。
  - 二联管，如纤毛、鞭毛中的轴丝微管。
  - 三联管，如中心体、基体的微管。

二、微管的组装和去组装

- （一）概述：体外试验以脑组织匀浆物为材料，利用微管低温解聚、37℃组装的特点实现组装。
- （二）微管的体外组装与踏车行为
  - 组装过程包括成核和延伸。
  - 踏车行为指微管蛋白在正极端组装与负极端去组装速度相等时，微管长度稳定。
- （三）调节微管的组装
  - 细胞内微管组装受抑微管装配蛋白调控，其磷酸化状态影响微管蛋白有效浓度。
  - 有丝分裂期微管组装受调控，前期细胞质微管解聚，末期逆转。
- （四）常见微管起源
  - 间期、G0 期细胞和有丝分裂纺锤体微管多起源于中心体。
  - 纤毛和鞭毛内部微管起源于基体。
- （五）作用于微管的特异性药物
  - 秋水仙碱与游离微管蛋白结合，导致微管网络解体。
  - 紫杉醇阻止微管解聚，影响细胞周期。
  - 诺考达唑抑制微管蛋白组装，使微管网络解体。
  - 微管组装和去组装与温度有关，有冷稳定性微管。

三、微管组织中心（MTOC）

- （一）定义：能起始微管成核并使之延伸的细胞结构，包括中心体、基体等。
- （二）在动物细胞中：中心体是主要 MTOC，位于细胞核附近，微管负极锚定于此，正极向细胞边缘延伸。
- （三）中心体
  - 基本结构包括一对垂直的中心粒和外周物质。
  - 中心粒含 9 组三联体微管。
  - 微管在中心粒外周物质区域成核，γ- 微管蛋白诱导成核与组装。
  - 实验证明微管从中心体重新长出。
  - 并非所有微管都与中心体相连，部分细胞无中心体也能组装微管。
- （四）微管组装的极性：起始于 PCM 上的 γ- 微管蛋白环状复合物，决定微管原纤丝数目和极性。
- （五）基体和其他微管组织中心：基体结构与中心粒基本一致，外围 9 组三联体微管，A 管完全，B、C 管不完全。

四、微管的动力学性质

- （一）微管的稳定性
  - 与细胞结构组分和生理状态相关。
  - 微管结合蛋白可增强稳定性。
- （二）研究方法：采用体外培养细胞体系。

五、微管结合蛋白对微管网络结构的调节

- （一）微管结合蛋白种类：包括 MAP1 - 4、tau 蛋白等。
- （二）微管结合蛋白特点：有带正电荷的微管结合域，与微管表面相互作用调节结构和功能。
- （三）MAP 稳定微管（部分教材已删除）：MAP 与微管结合提高稳定性，神经元突起内微管不易解聚。

六、微管对细胞结构的组织作用

- 与细胞器分布、细胞形态维持有关，药物处理会使细胞形态和细胞器分布改变。
- 与神经元衰老有关。
- 与物质运输相关，为细胞器和大分子不对称分布提供可能。

七、细胞内依赖于微管的物质运输

- （一）概述：依赖微管的膜泡运输是需能靶向过程，药物处理可停止该过程。
- （二）依赖于微管的马达蛋白
  - **驱动蛋白（kinesin）**
  - 结构：杆状，头部有马达结构域，尾端由重链和轻链组成。
  - 特点：根据马达结构域位置不同有不同移动方向。
  - 功能：物质运输和参与细胞信号转导。
  - 运动机制：有 “步行” 和 “尺蠖” 爬行模型，持续移动原因包括与微管紧密结合等。
  - **胞质动力蛋白（CyDn）**
  - 分类：细胞质动力蛋白和轴丝动力蛋白。
  - 结构：有 ATP 结合部位和微管结合部位。
  - 特点：已知马达蛋白中最大、移动速度最快，有两个重链家族成员。
  - 功能：与多种膜泡运输、动粒定位、染色体分离有关。

八、纤毛和鞭毛的结构与功能

- （一）纤毛（cilia）的结构及组装
  - 外部是纤毛膜，内部是轴丝，轴丝有 9 + 2、9 + 0、9 + 4 型等排列方式。
  - 基体位于基部，结构与中心粒类似。
  - 组装过程包括膜泡形成与招募、基体延伸、迁移融合、IFT 介导的装配与延长。
- （二）鞭毛的结构与纤毛类似：有膜结构，轴丝微管排列方式和基体结构与纤毛相似。
- （三）纤毛或鞭毛的运动机制：轴丝动力蛋白介导相邻二联体微管滑动，转化为纤毛弯曲运动。
- （四）纤毛的功能
  - 作为运动装置推动细胞或液体运动。
  - 作为传输装置传输信号分子。
  - 作为感受装置接收和传递信号。

九、纺锤体和染色体运动

- （一）纺锤体微管分类
  - 动粒微管连接染色体动粒与中心体。
  - 极微管在纺锤体中部交错重叠。
  - 星体微管从中心体辐射分布。
- （二）有丝分裂与纺锤体微管关系
  - 间期微管网络解聚后组装成纺锤体，介导染色体运动。
  - 分裂末期纺锤体微管解聚，重新组装成胞质微管网络。

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程